

MVO-20 – Controle I

Aula 17: Bode para Sistemas Compostos

13/10/2026 Prof. Flávio Ribeiro

Roteiro do encontro: dois tempos de 50 minutos

Primeiro tempo: 0–50 min

- Retomada dos fatores da aula 16.
- Normalização e soma de magnitudes.
- Esboço por faixas de frequência.
- Fase e pontos de conferência.

Segundo tempo: 50–100 min

- Polos repetidos e fase contínua.
- Combinação com um par de polos.
- Limites da leitura por magnitude.
- Exercícios e preparação do laboratório.

Pergunta da aula

Como construir o Bode de uma função de transferência a partir de seus fatores?

O sistema deixado pela aula 16

$$G_A(s) = \frac{10(1 + s/2)}{s(1 + s/10)}.$$

- Ganho constante 10.
- Um polo na origem.
- Um zero em -2 e um polo em -10.

Objetivo do primeiro tempo

Somar as contribuições de magnitude e fase, primeiro por aproximação, depois pelas expressões exatas.

O polo na origem

G_A não é BIBO estável. O diagrama existe para $\omega > 0$. A interpretação de regime independente das condições iniciais exige as hipóteses da aula 15.

Produtos e quocientes de fatores

Se

$$G(s) = K\, s^{m-n}\, \frac{\prod_i Z_i(s)}{\prod_k P_k(s)},$$

então, nas frequências em que o módulo é não nulo e finito,

$$L_G(\omega) = 20\log_{10}|K| + 20(m-n)\log_{10}\omega + \sum_i 20\log_{10}|Z_i(j\omega)| - \sum_k 20\log_{10}|P_k(j\omega)|,$$

$$\phi_G = \arg K + 90^\circ(m-n) + \sum_i \arg Z_i - \sum_k \arg P_k.$$

Regra de construção

Somamos magnitudes em dB e fases em um ramo coerente. As expressões com ω usam seu valor numérico em rad/s.

A igualdade entre fases admite múltiplos de 360°.

Normalização: o ganho que sobra importa

A mesma função pode aparecer como

$$G_A(s) = \frac{50(s+2)}{s(s+10)} = \frac{50 \cdot 2(1+s/2)}{10s(1+s/10)} = \frac{10(1+s/2)}{s(1+s/10)}.$$

No quadro: 3 minutos

Compare a expressão fatorada com a expressão polinomial

$$G_A(s) = \frac{50s+100}{s^2+10s}.$$

Qual constante deve aparecer na soma de fatores: 50 ou 10?

Polo na origem

A constante normalizada é 10, mas $G_A(0)$ é infinito. Neste caso, ela não representa um ganho estático finito.

Roteiro para o esboço manual

1. Fatore o modelo e normalize os fatores finitos.
2. Liste polos e zeros na origem, ganhos e frequências de quebra.
3. Ordene as quebras e determine a inclinação inicial.
4. Some as mudanças de inclinação em cada quebra.
5. Fixe um ponto de magnitude e mantenha continuidade entre as retas.
6. Some as fases e confira pontos com a expressão exata.

Conferências independentes

O comportamento em baixa frequência fornece a partida. O grau relativo fornece a inclinação final da magnitude.

Contribuições do exemplo principal

Fator	Quebra	Magnitude assintótica	Fase exata
10	nenhuma	20 dB	0°
$1/s$	origem	$-20\log_{10}\omega$	-90°
$1+s/2$	2 rad/s	0, depois $+20$ dB/década	$+\arctan(\omega/2)$
$1/(1+s/10)$	10 rad/s	0, depois -20 dB/década	$-\arctan(\omega/10)$

Quebra e fase

A quebra marca o encontro das assíntotas de magnitude. A transição de fase começa antes e termina depois dessa frequência.

Magnitude exata: soma de quatro contribuições

$$|G_A(j\omega)| = \frac{10\sqrt{1+(\omega/2)^2}}{\omega\sqrt{1+(\omega/10)^2}}.$$

$$\begin{aligned} L_A(\omega) = 20 &- 20\log_{10}\omega \\ &+ 10\log_{10}\left[1+(\omega/2)^2\right] \\ &- 10\log_{10}\left[1+(\omega/10)^2\right]. \end{aligned}$$

Exata e aproximada

A soma acima é exata. As retas surgem quando aproximamos cada fator nas faixas abaixo e acima de sua quebra.

As quebras alteram a inclinação acumulada

Faixa [rad/s]	Contribuição nova	Inclinação	Magnitude assintótica
$\omega < 2$	integrador	-20 dB/década	$20 - 20\log_{10}\omega$
$2 \le \omega < 10$	zero em -2	0 dB/década	$20 - 20\log_{10} 2$
$\omega \ge 10$	polo em -10	-20 dB/década	$20\log_{10}(50/\omega)$

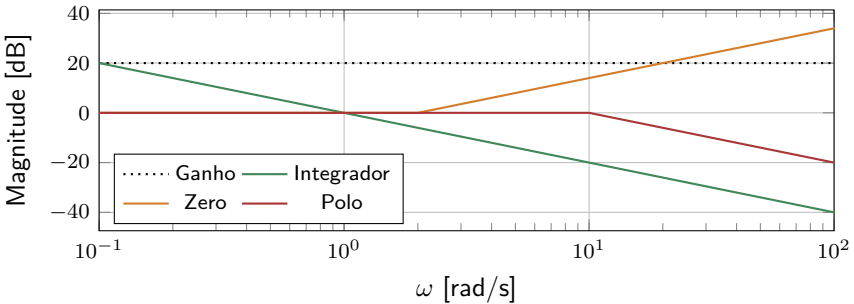
Continuidade

As retas se encontram em $L_{\text{as}}(2) = L_{\text{as}}(10) = 13{,}98$ dB. O trecho intermediário fica horizontal.

Primeira reta

O ponto $(1\ \text{rad/s}, 20\ \text{dB})$ pertence à assíntota inicial. O valor exato em $\omega = 1$ é 20,93 dB.

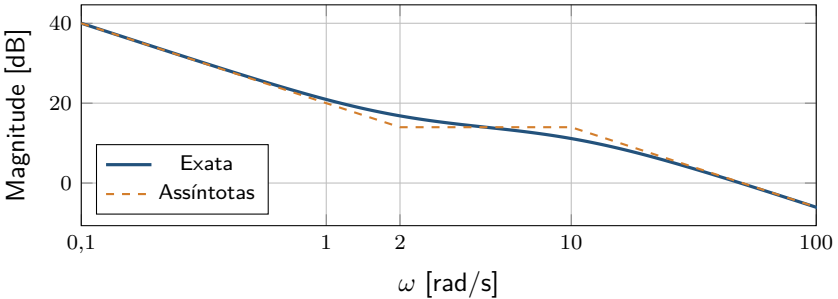
Magnitude: contribuições antes da soma



Mesma frequência para todos os fatores

Em cada abscissa, somamos os valores verticais das quatro contribuições. A soma das retas fornece o esboço da magnitude.

Magnitude total: curva exata e esboço



Efeito das quebras próximas

Em $\omega = 2$, a curva exata vale $16{,}82$ dB. Em $\omega = 10$, vale $11{,}14$ dB. As correções do zero e do polo se combinam.

Pontos de conferência da magnitude

ω [rad/s]	Assíntota [dB]	Exata [dB]	Exata menos assíntota
$0{,}2$	$33{,}98$	$34{,}02$	$+0{,}04$ dB
2	$13{,}98$	$16{,}82$	$+2{,}84$ dB
10	$13{,}98$	$11{,}14$	$-2{,}84$ dB
100	$-6{,}02$	$-6{,}06$	$-0{,}04$ dB

Correção local

A regra de $\pm 3{,}01$ dB vale para um fator de primeira ordem na própria quebra. O erro do sistema completo inclui todos os fatores.

Fase exata: soma no mesmo ramo

$$\boxed{\phi_A(\omega) = -90^\circ + \arctan(\omega/2) - \arctan(\omega/10)}$$

com os arcos-tangentes expressos em graus.

ω [rad/s]	fase do zero	fase do polo	fase total
0,2	$+5{,}71^\circ$	$-1{,}15^\circ$	$-85{,}44^\circ$
2	$+45^\circ$	$-11{,}31^\circ$	$-56{,}31^\circ$
10	$+78{,}69^\circ$	-45°	$-56{,}31^\circ$
100	$+88{,}85^\circ$	$-84{,}29^\circ$	$-85{,}44^\circ$

Limites

A fase tende a -90° nas duas extremidades. O zero atua primeiro e produz um avanço relativo na faixa intermediária.

As transições de fase se sobrepõem

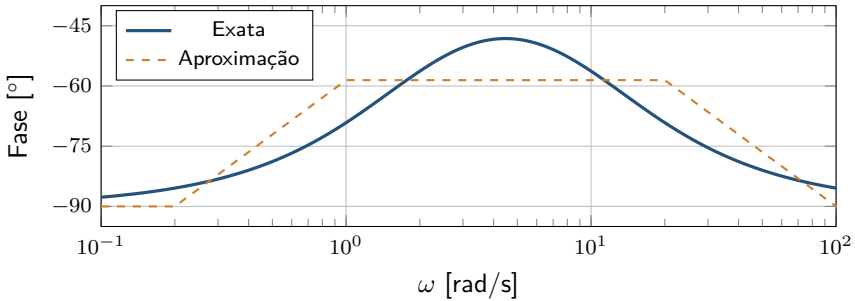
Para a aproximação por retas da aula 16:

- Zero em 2: transição de $+45°$/década entre $0{,}2$ e 20 rad/s.
- Polo em 10: transição de $-45°$/década entre 1 e 100 rad/s.

Faixa [rad/s]	Inclinação da fase aproximada	Leitura
$\omega < 0{,}2$	$0°$/década	$-90°$
$0{,}2 < \omega < 1$	$+45°$/década	sobe
$1 < \omega < 20$	$0°$/década	patamar em $-58{,}55°$
$20 < \omega < 100$	$-45°$/década	desce
$\omega > 100$	$0°$/década	$-90°$

O patamar é uma aproximação. A fase exata permanece curva.

Fase total: a aproximação preserva a tendência



Precisão do esboço

A fase exata atinge aproximadamente $-48{,}19°$ em $\omega = \sqrt{20}$ rad/s. A aproximação ajuda a desenhar, mas não substitui o cálculo em um ponto de interesse.

Pausa ativa: ganho multiplicativo

Considere $G_{\text{novo}}(s) = 3G_A(s)$.

Trabalho em duplas: 5 minutos

1. Quanto a magnitude se desloca em dB?
2. Quais quebras e inclinações mudam?
3. A fase muda?
4. Qual é o módulo exato em $\omega = 10$ rad/s?

Referência

Para G_A, $L_A(10) = 11{,}139$ dB e $|G_A(j10)| = 3{,}6056$.

Solução: ganho positivo desloca a magnitude

$$20 \log_{10} 3 = 9{,}542 \text{ dB}.$$

- Todas as magnitudes aumentam $9{,}542$ dB.
- Quebras em 2 e 10 rad/s e inclinações permanecem iguais.
- A fase permanece igual, pois o ganho adicional é positivo.

$$|G_{\text{novo}}(j10)| = 3(3{,}6056) \approx 10{,}8167, \qquad L_{\text{novo}}(10) \approx 20{,}682 \text{ dB}.$$

Ganho negativo

Multiplicar por -3 produziria a mesma magnitude, com diferença de 180° na fase.

Polos repetidos multiplicam a contribuição

$$G_B(s) = \frac{20}{(1+s/2)^2(1+s/20)}.$$

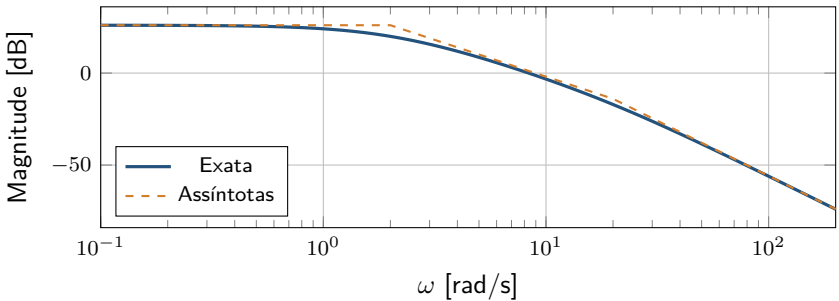
- Ganho estático 20: patamar em $26{,}02$ dB.
- Polo duplo em -2: mudança de -40 dB/década.
- Polo simples em -20: mudança adicional de -20 dB/década.

$$L_{B,\mathrm{as}} = \begin{cases} 26{,}02, & \omega < 2, \\ 26{,}02 - 40\log_{10}(\omega/2), & 2 \le \omega < 20, \\ -13{,}98 - 60\log_{10}(\omega/20), & \omega \ge 20. \end{cases}$$

Grau relativo

Três polos e nenhum zero finito: inclinação final -60 dB/década.

Polo duplo: a correção na quebra também se soma



Em $\omega = 2$ rad/s

Cada polo repetido contribui com $-3{,}01$ dB. O terceiro polo acrescenta cerca de $-0{,}043$ dB. Resultado: $19{,}96$ dB, contra $26{,}02$ dB da assíntota.

Fase contínua e fase principal representam o mesmo número

$$\phi_B(\omega) = -2\arctan(\omega/2) - \arctan(\omega/20).$$

A fase contínua parte de 0° e tende a -270°.

Em $\omega = 10$ rad/s

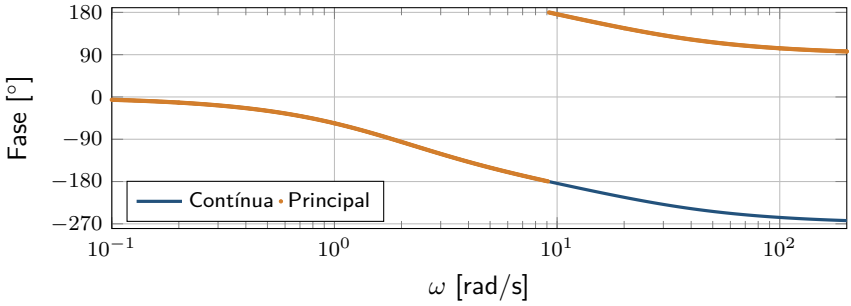
$$\phi_B = -183{,}95^\circ \quad \text{e} \quad \arg G_B = +176{,}05^\circ.$$

As duas representações diferem por 360°.

Leitura de software

A função `angle` retorna a fase principal. Um salto de 360° pode ser apenas uma mudança de representação. `unwrap` ajuda a construir um ramo contínuo em uma malha adequada.

O salto da fase principal não é uma mudança da dinâmica



Conferência do ramo

Fixe a fase inicial a partir dos fatores e acompanhe a continuidade. O uso de `unwrap` sozinho não determina uma referência absoluta de fase.

Um zero, um polo real e um par de polos

$$G_C(s) = \frac{5(1 + s/2)}{(1 + s/10)\,[1 + 0{,}06s + 0{,}01s^2]}.$$

No fator de segunda ordem,

$$1 + 0{,}06s + 0{,}01s^2 = 1 + 2(0{,}3)\frac{s}{10} + \left(\frac{s}{10}\right)^2.$$

Assim, $\omega_n = 10$ rad/s e $\zeta = 0{,}3$.

Faixa	Evento	Inclinação
$\omega < 2$	nenhum fator dinâmico na assíntota	0 dB/década
$2 < \omega < 10$	zero real	$+20$ dB/década
$\omega > 10$	polo real e par de polos na mesma escala	-40 dB/década

Na frequência comum, todas as contribuições contam

Em $\omega = 10$ rad/s:

$$|G_C(j10)| = \underbrace{5}_{\text{ganho}} \underbrace{\sqrt{26}}_{\text{zero}} \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}}_{\text{polo real}} \underbrace{\frac{1}{0{,}6}}_{\text{par de polos}} \approx 30{,}046.$$

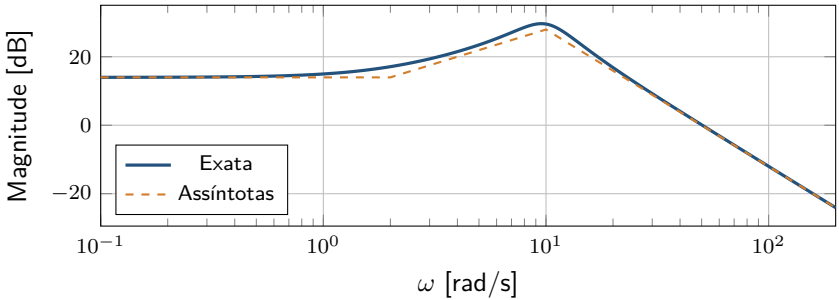
$$L_C(10) \approx 29{,}56 \text{ dB}, \qquad \phi_C(10) = 78{,}69^\circ - 45^\circ - 90^\circ = -56{,}31^\circ.$$

Assíntota

O esboço fornece $5(10/2) = 25$, ou $27{,}96$ dB. A diferença resulta da soma das correções dos três fatores dinâmicos.

A frequência de quebra é uma referência do esboço, não necessariamente a posição de um pico.

A curva composta perto do par de polos



Relação com a aula 16

A segunda ordem exige atenção à curva perto de ω_n. A análise de ressonância e de sua relação com a resposta temporal será aprofundada em 20/10.

A magnitude sozinha não determina a fase

Considere dois modelos com os mesmos polos estáveis:

$$P_-(s) = \frac{10(1 + s/2)}{(1 + s)(1 + s/10)}, \qquad P_+(s) = \frac{10(1 - s/2)}{(1 + s)(1 + s/10)}.$$

$$|P_-(j\omega)| = |P_+(j\omega)|, \qquad \phi_+(\omega) - \phi_-(\omega) = -2\arctan(\omega/2).$$

Em $\omega = 2$ rad/s

Os módulos são iguais, mas as fases diferem por -90°. O zero de P_+ está no semiplano direito.

Limite da identificação

As regras de fase usadas para zeros no semiplano esquerdo precisam mudar quando o zero está no semiplano direito. A magnitude não distingue esses dois casos.

Associação em paralelo exige soma complexa

Para uma associação em série, $G = G_1 G_2$, os módulos em dB se somam. Em paralelo,

$$G(j\omega) = G_1(j\omega) + G_2(j\omega).$$

Cancelamento em uma frequência

Se $G_1(j\omega_0) = 1$ e $G_2(j\omega_0) = -1$, ambos têm magnitude 0 dB, mas a soma é zero.

Operação correta

Primeiro some os números complexos. Depois calcule módulo e fase. Somar 0 dB com 0 dB não descreve esse cancelamento.

A mesma cautela vale para a soma $1 + L(j\omega)$ no denominador de uma malha fechada.

MATLAB: fórmula exata e modelo fatorado

```
s = tf('s');
G = 10*(1+s/2)/(s*(1+s/10));
w = logspace(-1,2,601)';
H = squeeze(freqresp(G,w)); H = H(:);
Lformula = 20 - 20*log10(w) ...
    + 10*log10(1+(w/2).^2) - 10*log10(1+(w/10).^2);
phiformula = -90 + rad2deg(atan(w/2)) - rad2deg(atan(w/10));
erroDB = max(abs(Lformula-20*log10(abs(H))));
erroFase = max(abs(phiformula-rad2deg(angle(H))));
fprintf('Erros: %.3g dB e %.3g graus\n',erroDB,erroFase);
bode(G,w), grid on
```

Conferência

As diferenças devem ser próximas da precisão numérica. A comparação aqui usa um sistema cuja fase permanece no ramo principal.

Atividade final: esboço de um sistema estável

$$H(s) = \frac{4(1 + s/5)}{(1 + s/0{,}5)(1 + s/50)}.$$

Trabalho em duplas: 7 minutos

1. Liste as quebras e a inclinação em cada faixa.
2. Calcule o patamar inicial e o valor das assíntotas em 5 e 50 rad/s.
3. Escreva a fase exata e seus limites.
4. Confira o módulo exato em 5 rad/s.

Conexão com estabilidade

Todos os polos estão no semiplano esquerdo. A resposta senoidal de regime da aula 15 pode ser aplicada a esse canal.

Solução: continuidade e grau relativo

Faixa [rad/s]	Inclinação	Referência da assíntota
$\omega < 0{,}5$	0	$20\log_{10} 4 = 12{,}04$ dB
$0{,}5 < \omega < 5$	-20 dB/década	cai 20 dB até 5 rad/s
$5 < \omega < 50$	0	patamar em $-7{,}96$ dB
$\omega > 50$	-20 dB/década	parte de $-7{,}96$ dB

$$\phi_H = \arctan(\omega/5) - \arctan(\omega/0{,}5) - \arctan(\omega/50).$$

A fase vai de 0° a -90°. Em $\omega = 5$,

$$|H(j5)| = \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{101}\sqrt{1{,}01}} \approx 0{,}5601, \qquad L_H(5) \approx -5{,}03 \text{ dB}.$$

Síntese e preparação para 16/10

- Normalização fixa o ganho e as quebras.
- Multiplicidades e quebras coincidentes somam contribuições.
- A continuidade das retas fixa seus níveis.
- Pontos exatos e limites ajudam a detectar erros.
- Fase e magnitude precisam ser interpretadas juntas.

Laboratório de Bode no MATLAB

Na próxima aula, vamos gerar os diagramas, comparar três formas de cálculo, investigar ganho e fase e conferir uma resposta senoidal no tempo.

Preparação

Traga o esboço de G_A e o resultado da atividade final. O roteiro usa MATLAB com Control System Toolbox.